

Nama : Yudhitira Putra Hartanto

Kelas/absen : 1G/29

Prodi : D4 Teknik Informatika

Latihan Praktikum

1. Sebuah kampus memiliki daftar nilai mahasiswa dengan data sesuai tabel di bawah ini

Nama	NIM	Tahun Masuk	Nilai UTS	Nilai UAS
Ahmad	220101001	2022	78	82
Budi	220101002	2022	85	88
Cindy	220101003	2021	90	87
Dian	220101004	2021	76	79
Eko	220101005	2023	92	95
Fajar	220101006	2020	88	85
Gina	220101007	2023	80	83
Hadi	220101008	2020	82	84

Tentukan:

- a) Nilau UTS tertinggi tertinggi menggunakan Divide and Conquer!
- b) Nilai UTS terendah menggunakan Divide and Conquer!
- c) Rata-rata nilai UAS dari semua mahasiswa menggunakan Brute Force!

1. Class MainNilaiMhs

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class MainNilaiMhs {
    public static void main(String[] args) {
        NilaiMhs[] daftarMhs = {
            new NilaiMhs("Ahmad", "220101001", 2022, 78, 82),
            new NilaiMhs("Budi", "220101002", 2022, 85, 88),
            new NilaiMhs("Cindy", "220101003", 2021, 90, 87),
            new NilaiMhs("Dian", "220101004", 2021, 76, 79),
            new NilaiMhs("Eko", "220101005", 2023, 92, 95),
            new NilaiMhs("Fajar", "220101006", 2020, 88, 85),
            new NilaiMhs("Gina", "220101007", 2023, 80, 83),
            new NilaiMhs("Hadi", "220101008", 2020, 82, 84)
        };

        System.out.println("=== Data Mahasiswa ===");
        System.out.println("Nama\tNIM\tTahun Masuk\tUTS\tUAS");
        for (NilaiMhs m : daftarMhs) {
            System.out.println(m);
        }
        System.out.println();

        int maxUTS = cariMaxUTS(daftarMhs, 0, daftarMhs.length - 1);
```

```

        System.out.println("a) Nilai UTS tertinggi (Divide and Conquer): " + maxUTS);

        int minUTS = cariMinUTS(daftarMhs, 0, daftarMhs.length - 1);
        System.out.println("b) Nilai UTS terendah (Divide and Conquer): " + minUTS);

        double rataUAS = hitungRataUAS(daftarMhs);
        System.out.println("c) Rata-rata nilai UAS (Brute Force): " + rataUAS);
    }

    static int cariMaxUTS(NilaiMhs[] arr, int kiri, int kanan) {
        if (kiri == kanan) {
            return arr[kiri].getNilaiUTS();
        }
        int mid = (kiri + kanan) / 2;
        int maxKiri = cariMaxUTS(arr, kiri, mid);
        int maxKanan = cariMaxUTS(arr, mid + 1, kanan);
        return Math.max(maxKiri, maxKanan);
    }

    static int cariMinUTS(NilaiMhs[] arr, int kiri, int kanan) {
        if (kiri == kanan) {
            return arr[kiri].getNilaiUTS();
        }
        int mid = (kiri + kanan) / 2;
        int minKiri = cariMinUTS(arr, kiri, mid);
        int minKanan = cariMinUTS(arr, mid + 1, kanan);
        return Math.min(minKiri, minKanan);
    }

    static double hitungRataUAS(NilaiMhs[] arr) {
        int total = 0;
        for (NilaiMhs m : arr) {
            total += m.getNilaiUAS();
        }
        return (double) total / arr.length;
    }
}

```

2. Class NilaiMhs

```

package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class NilaiMhs {
    String nama;
    String nim;
    int tahunMasuk;
    int nilaiUTS;
    int nilaiUAS;

    public NilaiMhs(String nama, String nim, int tahunMasuk, int nilaiUTS, int
nilaiUAS) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.tahunMasuk = tahunMasuk;
    }
}

```

```

        this.nilaiUTS = nilaiUTS;
        this.nilaiUAS = nilaiUAS;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getNim() {
        return nim;
    }

    public int getTahunMasuk() {
        return tahunMasuk;
    }

    public int getNilaiUTS() {
        return nilaiUTS;
    }

    public int getNilaiUAS() {
        return nilaiUAS;
    }

    public String toString() {
        return String.format("%s\t%s\t%d\t\t%d\t\t%d",
            nama, nim, tahunMasuk, nilaiUTS, nilaiUAS);
    }
}

```

3. Hasil

```

=== Data Mahasiswa ===

```

Nama	NIM	Tahun Masuk	UTS	UAS
Ahmad	220101001	2022	78	82
Budi	220101002	2022	85	88
Cindy	220101003	2021	90	87
Dian	220101004	2021	76	79
Eko	220101005	2023	92	95
Fajar	220101006	2020	88	85
Gina	220101007	2023	80	83
Hadi	220101008	2020	82	84

```

a) Nilai UTS tertinggi (Divide and Conquer): 92
b) Nilai UTS terendah (Divide and Conquer): 76
c) Rata-rata nilai UAS (Brute Force): 85.375

```